

Concept 3.1: সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কারের ইতিহাস

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০; মূ.স. পৃষ্ঠা: ২০৭-২০৯)

- ◆ শূন্যের ধারণা ও বিকাশ সর্বপ্রথম শুরু হয় ভারতবর্ষে।
- ◆ বিশ্বব্যাপী শূন্যের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও খ্রিষ্টীয় শাসকেরা শূন্যকে শয়তানের রূপ বিবেচনা করতো।
- ◆ ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ও চীনা সংখ্যা পদ্ধতি হলো ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি।
- ◆ কুড়িভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন হয় মায়ান সভ্যতায়।
- ◆ সুমেরিয়ান ও ব্যাবিলনীয় গণিত একটি সেক্সিজিজিমাল বা ষাট (৬০) ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি।

[ম.বো.'২৪]

[রা.বো.'২৪]

[ব.বো.'২৩]

[ব.বো.'২৫; ম.বো.'২৫]



Nice to Know

কিছু প্রাচীন সংখ্যা পদ্ধতির নাম ও ভিত্তি নিম্নরূপ:

নাম	ভিত্তি
ভারতীয়-আরবীয়	১০
চাইনিজ	১০
রোমান	১০
গ্রিক	১০
মিশরীয়	১০
মায়ান	২০
সুমেরিয়ান-ব্যাবিলনীয়	৬০

- ◆ ষাটভিত্তিক সুমেরিয়ান-ব্যাবিলনীয় গণনা পদ্ধতি এখনও সময় গণনায় মিনিট এবং ঘণ্টার হিসাব (যেমন: ৬০ সেকেন্ডে ১ মিনিট বা ৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা), কোণের পরিমাপ (যেমন: ষাটের গুণিতক আকারে) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

[সি.বো.'২৫]

Concept 3.2.1: সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮০-৮২; মূ.স. পৃষ্ঠা: ২০৯-২১৪)

- ◆ সংখ্যা পদ্ধতিকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (i) নন-পজিশনাল ও (ii) পজিশনাল।
- ◆ নন-পজিশনাল পদ্ধতিতে প্রতীক বা চিহ্নগুলো যেখানেই ব্যবহার করা হোক, তার মান একই থাকে তাই নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর কোনো স্থানীয় মান থাকে না। রোমান সংখ্যা (i, ii, iii, iv, v ইত্যাদি) হলো নন-পজিশনাল সংখ্যার উদাহরণ।
- ◆ জটিল এবং অবৈজ্ঞানিক রোমান সংখ্যা এখনো বেঁচে আছে এবং ঘড়ির ডায়ালসহ বিভিন্ন জায়গায় মাঝে মাঝে আমরা তার ব্যবহার দেখতে পাই।
- ◆ পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য প্রয়োজন হয়:
 - সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান।
 - সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি।
 - সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।
- ◆ ভিত্তি বা বেজের উপর নির্ভর করে সংখ্যা পদ্ধতিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (i) বাইনারি, (ii) অক্টাল, (iii) ডেসিমেল ও (iv) হেক্সাডেসিমেল।

[চ.বো.'১৬]

[চ.বো.'২৫; রা.বো.'২৩]

[চ.বো.'২৩]

[চ.বো.'১৬]

[য.বো.'১৭]



Note

বাইনারি, অক্টাল, ডেসিমেল, হেক্সাডেসিমেল হলো স্থানিক বা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এবং হায়ারোগ্লিফিক্স, টালি, রোমান ইত্যাদি হলো অস্থানিক বা নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি।

- ◆ কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা বোঝানোর জন্য সর্বমোট যতগুলো অঙ্ক ব্যবহার করতে হয়, সেটি হচ্ছে সংখ্যাটির ভিত্তি বা বেজ।
- ◆ বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেজ ও তাদের মৌলিক অঙ্কসমূহ নিম্নরূপ:

[য.বো.'২৩]

সংখ্যা পদ্ধতি	ভিত্তি বা বেজ	মৌলিক অঙ্ক
বাইনারি	2	0, 1
অক্টাল	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ডেসিমেল	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
হেক্সাডেসিমেল	16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)

[চ.বো.'২৩; য.বো.'১৬]

[চ.বো.'২৩; সি.বো.'১৭]

[য.বো.'১৬]

[সি.বো.'১৯]

◆ LSB হলো Least Significant Bit এবং MSB হলো Most Significant Bit।

[ক.বো.'১৬]

◆ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 ও 1 মৌলিক অঙ্ক দুটিকে বিট বলা হয়।

◆ আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলে। অর্থাৎ ৮ বিট = ১ বাইট।

◆ এক বাইটের অর্ধেককে নিবল বলা হয়। অর্থাৎ ১ নিবল = ৪ বিট।

[ক.বো.'২৫; দি.বো.'২৫]

Concept 3.4: চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৯-৯০; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২৫-২২৬)

◆ সংখ্যা পদ্ধতিতে ঋণাত্মক সংখ্যা জ্ঞাপনের তিনটি গঠন পদ্ধতি আছে। যথা:

[ক.বো.'২৩]

(i) প্রকৃত মান (Sign magnitude)

(ii) ১-এর পরিপূরক (1's complement)

(iii) ২-এর পরিপূরক (2's complement)

Concept 3.5: ২-এর পরিপূরক

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯০-৯২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২৭-২৩২)

◆ ১ বাইট বা ৮ বিট রেজিস্টারে সংখ্যা স্থাপন করা যায় $= 2^8 = 256$ টি এবং ব্যাপ্তি -128 থেকে $+127$ পর্যন্ত।

◆ ২ বাইট বা ১৬ বিট রেজিস্টারে সংখ্যা স্থাপন করা যায় $= 2^{16} = 65536$ টি এবং ব্যাপ্তি -32768 থেকে $+32767$ পর্যন্ত।

[ক.বো.'২৩]

◆ বাইনারি কমপ্লিমেন্ট বা পূরক বলতে সাধারণত ১-এর পরিপূরক এবং ২-এর পরিপূরককে বোঝায়।

◆ ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগের সাহায্যে বিয়োগের কাজ করা হয়।

[ক.বো.'২৩]

Concept 3.6: কোড

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯২-৯৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৩-২৩৮)

◆ কোডকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: (১) নিউমেরিক কোড ও (২) আলফানিউমেরিক কোড।

◆ বিসিডি (BCD), অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল কোড হলো নিউমেরিক কোড যা শুধুমাত্র নম্বর নিয়ে কাজ করে।

◆ দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে সমতুল্য ৪ বিট বিশিষ্ট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হলে BCD কোড পাওয়া যায়। BCD কোডকে ৪ বিট বিশিষ্ট কোড বলা হয়।

[ক.বো.'২৪; ১৬; ক.বো.'১৬; দি.বো.'১৬]

◆ কম্পিউটারে ব্যবহৃত বর্ণ (a - z, A - Z), অংক (0 - 9) এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ (+, -, =, ×) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, #, \$, %, *, / ইত্যাদি) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলা হয়।

◆ সকল মাইক্রো কম্পিউটারে ইংরেজি বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় আলফানিউমেরিক কোডের মাধ্যমে।

[চ.বো.'১৭]

◆ অ্যাসকি (ASCII), ইবিসিডিক (EBCDIC) ও ইউনিকোড (UNICODE) হলো আলফানিউমেরিক কোড যা অক্ষর, অংক এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ আরও কতগুলো চিহ্ন নিয়ে কাজ করে।

[ক.বো.'১৯; চ.বো.'১৭; ক.বো.'১৬]

◆ অ্যাসকি (ASCII) কোড ২ ধরনের হয়। যথা: ASCII-7 এবং ASCII-8।

◆ ASCII-7 মোট ৭টি বিট দ্বারা তৈরি হয় যার বামদিকের ৩টি কে জোন বিট এবং ডানদিকের ৪টিকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয়।

◆ ASCII বলতে এখনো ASCII-7 এর মূল ১২৮টি চিহ্নকেই বোঝানো হয়।

◆ ASCII কোডের টেবিলে প্রথম ৩২ টি যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কোড (0 - 31) ছাড়া পরবর্তী ৯৬টি (32 - 127) প্রতীক নির্দেশক কোড থাকে।

[চ.বো.'২৫; ২৩; দি.বো.'২৩]

◆ ASCII-8 কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২৫৬টি অক্ষর বা চিহ্নকে কোডভুক্ত করা যায়।

[ক.বো.'২৪; ক.বো.'১৯]

◆ ইবিসিডিক (EBCDIC) কোড মোট ৮টি বিট দ্বারা তৈরি হয় যার মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২৫৬টি অক্ষর বা চিহ্নকে কোডভুক্ত করা যায়।

[ক.বো.'২৫; ক.বো.'১৯]

◆ ১৯৯১ সালে ২৪টি ভাষা নিয়ে ইউনিকোডের প্রথম সংস্করণ চালু করে।

[ক.বো.'২৫]

◆ ইউনিকোড হলো ২ বাইট বা ১৬ বিটের বর্ণ সংকেতায়ন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ২^{১৬} বা ৬৫,৫৩৬ টি অঙ্ক, বর্ণ বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে প্রকাশ করা যায়।

[ক.বো.'২৫; ক.বো.'১৯]

◆ বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের ছোট বড় সকল ভাষাকে (যেমন: জাপানিজ, চায়নিজ, কোরিয়ান ইত্যাদি) কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইউনিকোড (UNICODE) ব্যবহার করা হয়।

[চ.বো.'২৪; দি.বো.'২৪; সি.বো.'১৭; ক.বো.'১৬]

◆ প্রাচীন মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক ভাষা থেকে শুরু করে বর্তমানের ইমোজিকেও ১৬ বিট ইউনিকোডের সাহায্যে সহজেই কোডভুক্ত করা বা প্রকাশ করা যায়।

[চ.বো.'২৫; ক.বো.'২৪]

ইউনিকোডের ৩টি বহুল প্রচলিত ফরম্যাট/স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। যথা:

• UTF-8: এটি ৮ বিটের একক।

• UTF-16: এটি ১৬ বিটের একক।

• UTF-32: এটি ৩২ বিটের একক।

◆ UTF-8 ও UTF-16 হলো Unicode এর বহুল ব্যবহৃত ফরম্যাট বা স্ট্যান্ডার্ড।

[ক.বো.'২৪; ক.বো.'২৪]

白

☐

খাপ-১: দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে তার বেজ (যেমন- বাইনারি হলে 2, অক্টাল হলে 8, হেক্সাডেসিমেল হলে 16) দ্বারা উক্ত সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে এবং ভাগশেষটিকে সংরক্ষণ করতে হবে।

ধাপ-২: প্রাপ্ত ভাগফলকে আবার কাক্ষিকৃত সংখ্যা পদ্ধতির বেজ দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং ভাগশেষটিকে সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্ত ভাগফলকে ভাগ করতে হবে।

ধাপ-৩: প্রাপ্ত ভাগশেষগুলোকে শেষ প্রাপ্ত হতে গুরুত্ব প্রাপ্তের ভাগশেষের (Most Significant Digit $\rightarrow$ Least Significant Digit) দিকে সাজিয়ে লিখলেই রূপান্তরিত সংখ্যার পূর্ণাংশ পাওয়া যাবে।

□ প্রক্রিয়া



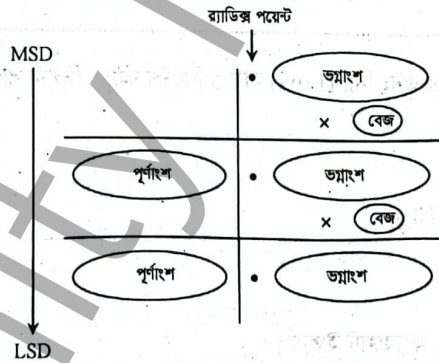
□ ଭସ୍ମାଂଶ

খাপ-১: যে ডেসিমেল ভগ্নাংশকে রূপান্তর করতে হবে তাকে কাক্ষিত সংখ্যা পদ্ধতির বেজ (2, 8, 16 ইত্যাদি) দ্বারা গুণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত গুণফলের পূর্ণাংশটিকে সংরক্ষণ করতে হবে।

খাপ-২: প্রাপ্ত গুণফলের ভগ্নাংশকে আবার কাক্ষিত সংখ্যা পদ্ধতির বেজ দ্বারা গুণ করতে হবে এবং প্রাপ্ত গুণফলের পূর্ণাংশটিকে সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে গুণফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত গুণফলের ভগ্নাংশকে বেজ দ্বারা গুণ করতে হবে।

ধাপ-৩: র‍্যাডিক্স পয়েন্টের পরে প্রাপ্ত পূর্ণাংশগুলোকে শুরু হতে শেষ প্রান্তের (M.S.D. $\rightarrow$ L.S.D.) দিকে সাজিয়ে লিখলে রূপান্তরিত সংখ্যার ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে।

□ প্রক্রি



Example-1: $(84.30)_{10} \rightarrow (?)_2$

Solve:

Diagram illustrating the conversion of decimal 84 to binary 1010100 using two methods:

Left Side (Division Method):

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 84} \\
 \underline{2 \overline{) 42} - 0} \\
 \underline{2 \overline{) 21} - 0} \\
 \underline{2 \overline{) 10} - 1} \\
 \underline{2 \overline{) 5} - 0} \\
 \underline{2 \overline{) 2} - 1} \\
 \underline{2 \overline{) 1} - 0} \\
 0 - 1
 \end{array}$$

Right Side (Multiplication Method):

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c} \text{L.S.B} \uparrow \\ \text{M.S.B} \downarrow \end{array}
 \end{array}$$

The final binary result is 1010100.

$$\therefore (84.30)_{10} = (1010100.01001\dots)_2$$

সকল সংখ্যা পদ্ধতিতে থেকে ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের নিয়ম:

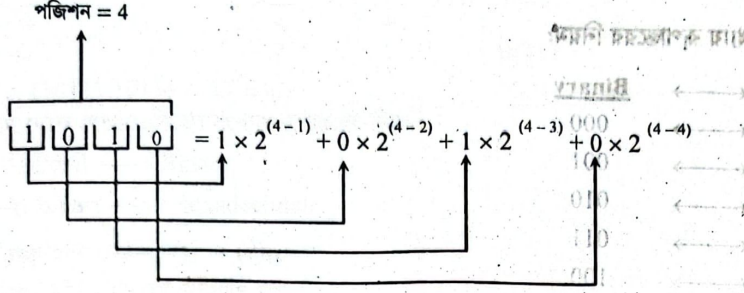
□ পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে—

ধাপ-১: যেকোনো সংখ্যাকে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে সংখ্যাটির সর্ববাম অর্থাৎ MSD (Most Significant Digit) থেকে শুরু করে সর্বডান অর্থাৎ LSD (Least Significant Digit) পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে $2^{(পজিশন-১)}$, $2^{(পজিশন-২)}$, $2^{(পজিশন-৩)}$, ..., $2^{(পজিশন-পজিশন)}$ দ্বারা গুণ করতে হবে। লক্ষ্য করি, এখানে MSD অর্থাৎ সর্ববামের অঙ্কের সাথে গুণ হবে $2^{(পজিশন-১)}$, LSD অর্থাৎ সর্বডানের অঙ্কের সাথে গুণ হবে $2^{(পজিশন-পজিশন)}$ এবং পজিশন দ্বারা সর্বমোট অঙ্ক সংখ্যা বোঝানো হয়েছে।

ধাপ-২: এরপর গুণফলগুলোর যোগফল নির্ণয় করলেই কাল্পনিক ডেসিমেল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। তাহলে বাইনারি থেকে ডেসিমেল সংখ্যাতে রূপান্তরের পদ্ধতিটি দাঁড়াবে— নিজস্ব মান $\times 2^{(পজিশন-১)} +$ নিজস্ব মান $\times 2^{(পজিশন-২)} + \dots +$ নিজস্ব মান $\times 2^{(পজিশন-পজিশন)}$

Example-2 : $(1010)_2 \rightarrow (?)_{10}$

Solve:



$$= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$= 8 + 0 + 2 + 0$$

$$= 10$$

$$\therefore (1010)_2 = (10)_{10}$$

□ ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে—

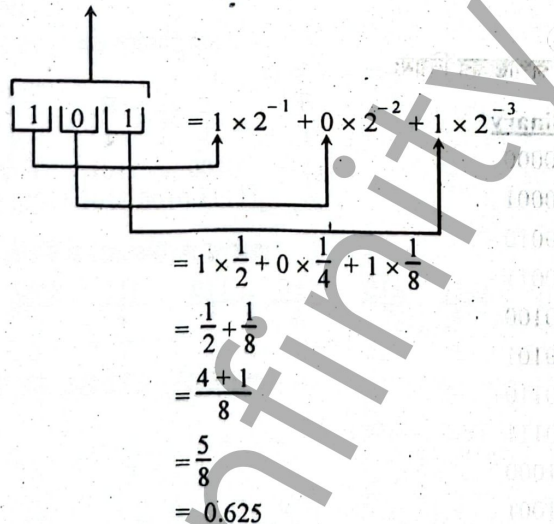
ধাপ-১: যে বাইনারি ভগ্নাংশকে রূপান্তর করতে হবে সেটির দশমিক বা ব্যাডিক্স পয়েন্টের প্রথম অঙ্ক অর্থাৎ MSD (Most Significant Digit) থেকে শুরু করে সর্বশেষ অঙ্ক অর্থাৎ LSD (Least Significant Digit) পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে 2^{-1} , 2^{-2} , 2^{-3} , ..., $2^{-পজিশন}$ দ্বারা গুণ করতে হবে। লক্ষ্য করি, এখানে পজিশন দ্বারা ব্যাডিক্স পয়েন্টের পরে থাকা সর্বমোট অঙ্ক সংখ্যা বোঝানো হয়েছে।

ধাপ-২: গুণফল বের করে প্রতিটি গুণফলকে যোগ করতে হবে। প্রাপ্ত যোগফলই হবে বাইনারি থেকে ডেসিমেল পদ্ধতিতে রূপান্তরিত সংখ্যা। তাহলে দশমিক বা ভগ্নাংশযুক্ত বাইনারি সংখ্যাকে ডেসিমলে রূপান্তরের এই পদ্ধতিটি দাঁড়াবে—

দশমিক + নিজস্ব মান $\times 2^{-1} +$ নিজস্ব মান $\times 2^{-2} + \dots +$ নিজস্ব মান $\times 2^{-পজিশন}$

Example-3: $(0.101)_2 \rightarrow (?)_{10}$

Solve: পজিশন = 3



$$\therefore (0.101)_2 = (0.625)_{10}$$

$\therefore$ পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার মিশ্রণে তৈরি যেকোনো সংখ্যা থেকে ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর ব্যবস্থা:

দশমিকের বামপাশের জন্য	দশমিক বিন্দু	দশমিকের ডানপাশের জন্য
↓		
$\text{নিজস্ব মান} \times 2^{(পজিশন-১)} + \dots + \text{নিজস্ব মান} \times 2^{(পজিশন-পজিশন)} + (\bullet) + \text{নিজস্ব মান} \times 2^{-১} + \dots + \text{নিজস্ব মান} \times 2^{-পজিশন}$		

Example-4: $(10110.101)_2 \rightarrow (?)_{10}$

Solve: $(10110.101)_2 = (1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1}) + (0 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3})$

$$= 16 + 0 + 4 + 2 + 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8}$$

$$= 22 + \frac{5}{8}$$

$$= 22 + 0.625$$

$$= 22.625$$

$$(10110.101)_2 = (22.625)_{10} \text{ [Ans.]}$$

☞ অক্টাল থেকে বাইনারি এবং বাইনারি থেকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরের নিয়ম:

Octal	↔	Binary
0	↔	000
1	↔	001
2	↔	010
3	↔	011
4	↔	100
5	↔	101
6	↔	110
7	↔	111

Example-5: $(525.27)_8 \rightarrow (?)_2$

Solve:

$$\begin{array}{ccccccc} 5 & & 2 & & 5 & . & 2 & & 7 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 101 & & 010 & & 101 & . & 010 & & 111 \end{array}$$

$$\text{সুতরাং } (525.27)_8 = (101010101.010111)_2$$

Example-6: $(10111.1011)_2 \rightarrow (?)_8$

Solve:

$$\begin{array}{ccccccc} 010 & & 111 & & . & & 101 & & 100 \\ \leftarrow \downarrow & & \leftarrow \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 2 & & 7 & & . & & 5 & & 4 \end{array}$$

$$\therefore (10111.1011)_2 = (27.54)_8$$

☞ হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি এবং বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের নিয়ম:

Hexadecimal	↔	Binary
0	↔	0000
1	↔	0001
2	↔	0010
3	↔	0011
4	↔	0100
5	↔	0101
6	↔	0110
7	↔	0111
8	↔	1000
9	↔	1001
A(10)	↔	1010
B(11)	↔	1011
C(12)	↔	1100
D(13)	↔	1101
E(14)	↔	1110
F(15)	↔	1111

Example-7: $(6A.2E)_{16} \rightarrow (?)_2$

Solve:

6	A	.	2	E
↓	↓	↓	↓	↓
0110	1010	.	0010	1110

$= (1101010.00101110)_2$

সুতরাং $(6A.2E)_{16} = (1101010.0010111)_2$

Example-8: $(10111.1011)_2 \rightarrow (?)_{16}$

Solve:

0001	0111	.	1011
↓	↓	↓	↓
1	7	.	B(11)

$\therefore (10111.1011)_2 = (17.B)_{16}$

☞ অষ্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের নিয়ম:

ধাপ-১: Octal $\rightarrow$ Binary

ধাপ-২: Binary $\rightarrow$ Hexadecimal

Example-9: $(424.37)_8 \rightarrow (?)_{16}$

Solve: $(424.37)_8$ এর বাইনারি মান,

4	2	4	.	3	7
↓	↓	↓	↓	↓	↓
100	010	100	.	011	111

$\therefore (424.37)_8 = (100010100.0111111)_2$

বাইনারি মানকে হেক্সাডেসিমলে রূপান্তর:

0001	0001	0100	.	0111	1100
↓	↓	↓	↓	↓	↓
1	1	4	.	7	C

সুতরাং $(424.37)_8 = (114.7C)_{16}$

☞ হেক্সাডেসিমেল থেকে অষ্টাল সংখ্যায় রূপান্তরের নিয়ম:

ধাপ-১: Hexadecimal $\rightarrow$ Binary

ধাপ-২: Binary $\rightarrow$ Octal

Example-10: $(3B.2F)_{16} \rightarrow (?)_8$

Solve:

$(3B.2F)_{16}$ এর বাইনারি মান,

3	B	.	2	F
↓	↓	↓	↓	↓
0011	1011	.	0010	1111

$= (0011 1011.0010 1111)_2$

বাইনারি মানকে অষ্টালে রূপান্তর:

000	111	011	.	001	011	110
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
0	7	3	.	1	3	6

সুতরাং $(3B.2F)_{16} = (73.136)_8$

সংখ্যা পদ্ধতির যোগ-বিয়োগ

- ♦ **বাইনারি অপারেশন:** যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদিকে গাণিতিক অপারেশন বলে। গাণিতিক অপারেশন যেমন দশমিক পদ্ধতিতে করা যায় তেমনি বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিতেও করা যায়। তবে বাইনারি যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ডিজিটাল সিস্টেম সবকিছুই বাইনারি পদ্ধতিতে করে থাকে। বাইনারি পদ্ধতির যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ মূলত দশমিক পদ্ধতির যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মতোই। এখন আমরা বাইনারি যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করার প্রক্রিয়া আলোচনা করবো।
- ♦ **বাইনারি যোগ:** বাইনারি সংখ্যা যোগের সময় নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়।

ধাপ-১: সর্ব ডানের কলাম থেকে যোগ শুরু করা হয়।

ধাপ-২: প্রতিটি কলাম যোগ করে যোগফল উক্ত কলামের নিচে লিখতে হয়। যদি যোগফল এক এর চেয়ে বড় হয় তখন ক্যারি তৈরি হয়। ক্যারিকে পরের কলামের সাথে যোগ করতে হয়।

ধাপ-৩: শেষ কলামের ক্যারিকে বাম পাশে বসাতে হয়।

বাইনারি যোগের নামতা:

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \text{ এবং হাতে থাকে } 1 \text{ (ক্যারি)}$$

উদাহরণস্বরূপ, 10011_2 এবং 11010_2 বাইনারি সংখ্যা দুটির যোগ বোঝার সুবিধার্থে পাশে সমতুল্য দশমিক সংখ্যার যোগ নিম্নে দেখানো হলো-

বাইনারি সংখ্যা	সমতুল্য দশমিক সংখ্যা
10011	19
+ 11010	+ 26
101101	45

- ♦ **বাইনারি বিয়োগ:** বাইনারি সংখ্যা বিয়োগের সময় নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়।

ধাপ-১: সর্ব ডানের কলাম থেকে বিয়োগ শুরু করা হয়।

ধাপ-২: প্রতিটি কলাম বিয়োগ করে বিয়োগফল উক্ত কলামের নিচে লিখতে হয়। যদি উপরের অঙ্কটি নিচের অঙ্ক অপেক্ষা ছোট হয় তখন 1 হাতে থাকে। এ হাতে থাকাকেও ক্যারি বলে। ক্যারিকে পরের কলামের নিচের অঙ্কের সাথে যোগ করে নিয়ে উক্ত কলাম বিয়োগ করতে হয়।

বাইনারি বিয়োগের নামতা:

$$0 - 0 = 0$$

$$0 - 1 = 1 \text{ এবং হাতে থাকে } 1 \text{ (ধার)}$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

উদাহরণস্বরূপ, 110011_2 থেকে 10110_2 সংখ্যার বিয়োগ এবং তা বোঝার সুবিধার্থে পাশে সমতুল্য দশমিক সংখ্যার বিয়োগ নিম্নে দেখানো হলো-

বাইনারি সংখ্যা	সমতুল্য দশমিক সংখ্যা
110011	51
- 10110	- 22
11101	29

DEC-BIN-HEX-OCT টেবিল (1-100)

Decimal	Binary	Hex	Octal
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	8	10
9	1001	9	11
10	1010	A	12
11	1011	B	13
12	1100	C	14
13	1101	D	15
14	1110	E	16
15	1111	F	17
16	10000	10	20
17	10001	11	21
18	10010	12	22
19	10011	13	23
20	10100	14	24
21	10101	15	25
22	10110	16	26
23	10111	17	27
24	11000	18	30
25	11001	19	31
26	11010	1A	32
27	11011	1B	33
28	11100	1C	34
29	11101	1D	35
30	11110	1E	36
31	11111	1F	37
32	100000	20	40
33	100001	21	41
34	100010	22	42
35	100011	23	43
36	100100	24	44
37	100101	25	45
38	100110	26	46
39	100111	27	47
40	101000	28	50
41	101001	29	51
42	101010	2A	52
43	101011	2B	53
44	101100	2C	54
45	101101	2D	55
46	101110	2E	56
47	101111	2F	57
48	110000	30	60
49	110001	31	61
50	110010	32	62
51	110011	33	63

Decimal	Binary	Hex	Octal
52	110100	34	64
53	110101	35	65
54	110110	36	66
55	110111	37	67
56	111000	38	70
57	111001	39	71
58	111010	3A	72
59	111011	3B	73
60	111100	3C	74
61	111101	3D	75
62	111110	3E	76
63	111111	3F	77
64	1000000	40	100
65	1000001	41	101
66	1000010	42	102
67	1000011	43	103
68	1000100	44	104
69	1000101	45	105
70	1000110	46	106
71	1000111	47	107
72	1001000	48	110
73	1001001	49	111
74	1001010	4A	112
75	1001011	4B	113
76	1001100	4C	114
77	1001101	4D	115
78	1001110	4E	116
79	1001111	4F	117
80	1010000	50	120
81	1010001	51	121
82	1010010	52	122
83	1010011	53	123
84	1010100	54	124
85	1010101	55	125
86	1010110	56	126
87	1010111	57	127
88	1011000	58	130
89	1011001	59	131
90	1011010	5A	132
91	1011011	5B	133
92	1011100	5C	134
93	1011101	5D	135
94	1011110	5E	136
95	1011111	5F	137
96	1100000	60	140
97	1100001	61	141
98	1100010	62	142
99	1100011	63	143
100	1100100	64	144

ক্যালকুলেটরের ব্যবহার (DEC to BIN to HEX to OCT)

MS Series [fx-100 MS]

◆ Required MODE → BASE বা base

◆ [MODE] [MODE] চেপে ডেসিমেল টু বাইনারি/হেক্সা/অক্টাল Conversion এর কাজ করতে হয়।

সমস্যা-১: 24 কে BIN, HEX ও OCT এ Conversion-

সমাধান: প্রথমেই ক্যালকুলেটরকে [MODE] [MODE] [3] চেপে BASE মোডে নিতে হবে। তারপর,

⇒ Binary/বাইনারিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে,

[2] [4] [=] [log] 11000 (Ans.)

⇒ Hexadecimal/ হেক্সাডেসিমেল এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে,

[x] 18 (Ans.)

⇒ Octal এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে,

[ln] 30 (Ans.)

Practice Problem-1: 55 কে BIN, HEX ও OCT এ রূপান্তর কর।

[উত্তর: 110111, 37, 67]

Note

(i) Maximum ক্যালকুলেটরের ক্ষেত্রেই দশমিক যুক্ত কোনো ডেসিমেল সংখ্যা কে বাইনারি/হেক্সাডেসিমেল/অক্টালে রূপান্তর করা যায় না।

(ii) প্রদত্ত সংখ্যাটি যে মোডে থাকবে কেবল ঐ মোডেই ইনপুট দিতে হবে, অর্থাৎ, বাইনারি সংখ্যা থাকলে BIN মোডে ডেসিমেল সংখ্যা থাকলে DEC মোডে অক্টাল সংখ্যা থাকলে OCT মোডে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা থাকলে HEX মোডে নিতে হবে।

ES Series [fx-991 ES PLUS]

◆ Required MODE → BASE বা base

◆ [MODE] [4] চেপে ডেসিমেল টু বাইনারি/হেক্সা/অক্টাল Conversion করতে হয়।

সমস্যা-২: 111 কে DEC, HEX ও OCT এ Conversion-

সমাধান: প্রথমেই ক্যালকুলেটরকে [MODE] [4] [log] চেপে বাইনারি (BIN) মোডে নিতে হবে। তারপর,

⇒ Decimal/ ডেসিমেল এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে,

[1] [1] [1] [=] [x²] 7 (Ans.)

⇒ Hexadecimal/ হেক্সাডেসিমেল এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে,

[x[□]] 7 (Ans.)

⇒ Octal এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে,

[ln] 7 (Ans.)

Practice Problem-2: 100 কে BIN, HEX ও OCT এ রূপান্তর কর।

[উত্তর: 1100100, 64, 144]

ASCII টেবিল

ASCII Code	Decimal Equivalent	Character	ASCII Code	Decimal Equivalent	Character
0000 0000 থেকে 00011111	0 থেকে 31	বিভিন্ন ধরনের কমান্ড যা বিশেষ করে প্রিন্টার কিংবা ডেটা কমিউনিকেশনে ব্যবহার করা হয়।	01001110	78	N
			01001111	79	O
			01010000	80	P
			01010001	81	Q
00100000	32	Blank Space	01010010	82	R
00100001	33	!	01010011	83	S
00100010	34	"	01010100	84	T
00100011	35	#	01010101	85	U
00100100	36	\$	01010110	86	V
00100101	37	%	01010111	87	W
00100110	38	&	01011000	88	X
00100111	39	'	01011001	89	Y
00101000	40	(	01011010	90	Z
00101001	41	)	01011011	91	[
00101010	42	*	01011100	92	\
00101011	43	+	01011101	93	]
00101100	44	,	01011110	94	^
00101101	45	-	01011111	95	_

ASCII Code	Decimal Equivalent	Character	ASCII Code	Decimal Equivalent	Character
00101110	46	.	01100000	96	`
00101111	47	/	01100001	97	a
00110000	48	0	01100010	98	b
00110001	49	1	01100011	99	c
00110010	50	2	01100100	100	d
00110011	51	3	01100101	101	e
00110100	52	4	01100110	102	f
00110101	53	5	01100111	103	g
00110110	54	6	01101000	104	h
00110111	55	7	01101001	105	i
00111000	56	8	01101010	106	j
00111001	57	9	01101011	107	k
00111010	58	:	01101100	108	l
00111011	59	;	01101101	109	m
00111100	60	<	01101110	110	n
00111101	61	=	01101111	111	o
00111110	62	>	01110000	112	p
00111111	63	?	01110001	113	q
01000000	64	@	01110010	114	r
01000001	65	A	01110011	115	s
01000010	66	B	01110100	116	t
01000011	67	C	01110101	117	u
01000100	68	D	01110110	118	v
01000101	69	E	01110111	119	w
01001110	70	F	01111000	120	x
01000111	71	G	01111001	121	y
01001000	72	H	01111010	122	z
01001001	73	I	01111011	123	{
01001010	74	J	01111100	124	
01001011	75	K	01111101	125	}
01001100	76	L	01111110	126	~
01001101	77	M	01111111	127	Delete

MCQ এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যাবলি

Concept 3.2.1: সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮০-৮২; মূ. পৃষ্ঠা: ২০৯-২১৪)

Example-1 321 সংখ্যাটির প্রকার বা ধরন নির্ণয়:

[স.বো.'২৪]

সমাধান

ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে ডিজিট = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ডিজিট = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে ডিজিট = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এবং ব্যবহৃত বর্ণ = A, B, C, D, E ও F

∴ 321 সংখ্যাটি ডেসিমেল, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল তিন ধরনের সংখ্যা হতে পারে। [Ans.]

Similar Problems to the Example

- 111 সংখ্যা বাইনারি, অক্টাল, ডেসিমেল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা হতে পারে। [স.বো.'১৭]
- 762 সংখ্যাটি অক্টাল, ডেসিমেল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যা হতে পারে। [স.বো.'১৬]

Concept 3.2.2: সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

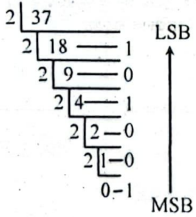
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৮; মূ. পৃষ্ঠা: ২১৫-২২৪)

Example-2 (37.125)₁₀ এর বাইনারি মান নির্ণয়:

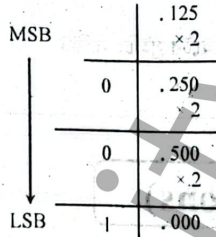
[স.বো.'১৭]

সমাধান

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে,



ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে,



∴ (37.125)₁₀ = (100 101. 001)₂ [Ans.]

Similar Problem to the Example

- (12)₁₀ এর বাইনারি মান (1100)₂ [স.বো.'১৬]

Example-3 (1A.48)₁₆ এর সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয়:

[সি.বো.'২৪]

সমাধান

(1A.48)₁₆ এর সমতুল্য বাইনারি নির্ণয়:

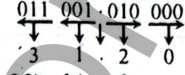


∴ (1A.48)₁₆ = (11010.01001)₂ [Ans.]

Example-4 (11001.0100)₂ এর সমতুল্য অক্টাল মান নির্ণয়: [সি.বো.'২৪]

সমাধান

(11001.0100)₂ এর অক্টালে রূপান্তর:



∴ (11001.0100)₂ = (31.20)₈ [Ans.]

Similar Problems to the Example

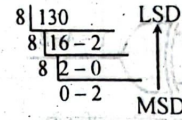
- (10100)₂ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা (24)₈ [সি.বো.'২৩]
- (101101)₂ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা (55)₈ [সি.বো.'১৭]

Example-5 (130)₁₀ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা নির্ণয়:

[সি.বো.'২৩]

সমাধান

∴ (130)₁₀ কে অক্টালে রূপান্তর:

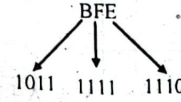


∴ (130)₁₀ = (202)₈ [Ans.]

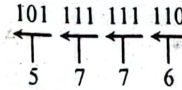
Example-6 (BFE)₁₆ এর সমতুল্য অক্টাল মান নির্ণয়:

[সি.বো.'১৬]

সমাধান



∴ (BFE)₁₆ = (1011 1111 1110)₂
এখন,



∴ (BFE)₁₆ = (5776)₈ [Ans.]

Example-7 (10111)₂ এর সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয়:

[সি.বো.'২৪]

সমাধান

$$(10111)_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$= 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = (23)_{10}$$

∴ (10111)₂ = (23)₁₀ [Ans.]

Example-8 (A0)₁₆ এর দশমিক সমতুল্য মান নির্ণয়:

[সি.বো.'১৬]

সমাধান

A0 একটি হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা। এর দশমিক সমতুল্য মান নিম্নরূপ:
A0 = A(10) × 16¹ + 0 × 16⁰
= 10 × 16 + 0 × 1
= 160

∴ (A0)₁₆ = (160)₁₀ [Ans.]

Similar Problems to the Example

- (3D)₁₆ এর দশমিক সমতুল্য মান (61)₁₀ [সি.বো.'২৩]
- (4D)₁₆ এর দশমিক সমতুল্য মান (77)₁₀ [সি.বো.'১৬]

Example-9 $(11011.110111)_2$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা নির্ণয়:

[সি.বো.'১৯]

সমাধান

বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর:

$$(11011.110111)_2 = \begin{array}{c} 0001 \quad 1011 \quad . \quad 1101 \quad 1100 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 1 \quad B \quad . \quad D \quad C \end{array}$$

$$\therefore (11011.110111)_2 = (1B.DC)_{16} \text{ [Ans.]}$$

Similar Problems to the Example

- $(1110.11)_2$ এর হেক্সাডেসিমেল সমতুল্য সংখ্যা $(E.C)_{16}$ [সি.বো.'১৯, '১৭]
- $(11011110.1)_2$ এর হেক্সাডেসিমেল সমতুল্য সংখ্যা $(DE.8)_{16}$ [সি.বো.'১৬]
- $(100101.101011)_2$ এর হেক্সাডেসিমেল সমতুল্য সংখ্যা $(25.AC)_{16}$ [সি.বো.'১৬]

Example-10 $(100)_8$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা নির্ণয়: [সি.বো.'১৯]

সমাধান

$(100)_8$ এর হেক্সাডেসিমেল মানটি নিম্নরূপ:

$$\begin{array}{c} (100)_8 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ 001 \quad 000 \quad 000 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 0 \quad 4 \quad 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{[Binary]} \\ \text{[Hexadecimal]} \end{array}$$

$$= (40)_{16}$$

$$\therefore (100)_8 = (40)_{16} \text{ [Ans.]}$$

Example-11 $(5.5)_{10}$ এর সমকক্ষ অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান নির্ণয়:

[সি.বো.'২৫]

সমাধান

অষ্টালে রূপান্তর:

$$\begin{array}{r} \text{পূর্ণাংশ:} \\ 8 \overline{) 5} \\ \underline{0} \quad 5 \end{array}$$

$$\therefore (5)_{10} = (5)_8$$

$$\therefore (5.5)_{10} = (5.4)_8$$

হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর:

যেহেতু, $(5.5)_{10} = (5.4)_8$

$$\begin{array}{c} 5 \quad 4 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ 101 \quad . \quad 100 \end{array} \quad \text{[বাইনারি]}$$

আবার,

$$\begin{array}{c} 0101 \quad 1000 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 5 \quad 8 \end{array}$$

$$\therefore (5.5)_{10} = (5.8)_{16}$$

$$\therefore (5.5)_{10} \text{ এর সমকক্ষ অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে } (5.4)_8 \text{ ও } (5.8)_{16} \text{ [Ans.]}$$

Example-12 $(10101)_2$ এর সমতুল্য অষ্টাল, ডেসিমেল, হেক্সাডেসিমেল মান

নির্ণয়:

[সি.বো.'২৫]

সমাধান

$(10101)_2$ এর সমতুল্য মান,

ডেসিমেল:

$$(10101)_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$= 16 + 0 + 4 + 0 + 1$$

$$\therefore (10101)_2 = (21)_{10}$$

অষ্টালে:

$$\begin{array}{c} 010 \quad 101 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 2 \quad 5 \end{array}$$

$$\therefore (10101)_2 = (25)_8$$

হেক্সাডেসিমেল:

$$\begin{array}{c} 0001 \quad 0101 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 1 \quad 5 \end{array}$$

$$\therefore (10101)_2 = (15)_{16}$$

$$\therefore (10101)_2 \text{ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে } (21)_{10}, (25)_8 \text{ ও } (15)_{16} \text{ [Ans.]}$$

Similar Problems to the Example

- $(10000110)_2$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে $(134)_{10}, (206)_8$ ও $(86)_{16}$ [সি.বো.'২৫]
- $(01011111)_2$ এর সমকক্ষ ডেসিমেল, অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে $(95)_{10}, (137)_8$ ও $(5F)_{16}$ [সি.বো.'২৪]
- $(101110)_2$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে $(46)_{10}, (56)_8$ ও $(2E)_{16}$ [সি.বো.'২৪]
- $(110110)_2$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে $(54)_{10}, (66)_8$ ও $(36)_{16}$ [সি.বো.'২৩; সম্মিলিত বো.'১৮]
- $(1001110)_2$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে $(78)_{10}, (116)_8$ ও $(4E)_{16}$ [সি.বো.'২৩]
- $(1010)_2$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে $(10)_{10}, (12)_8$ ও $(A)_{16}$ [সি.বো.'১৭]
- $(1101)_2$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে $(13)_{10}, (15)_8$ ও $(D)_{16}$ [সি.বো.'১৬]

Example-13 $(101101.01)_2$ এর সমকক্ষ অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান

নির্ণয়:

[সি.বো.'২৫]

সমাধান

$(101101.01)_2$ এর সমকক্ষ মান,

অষ্টালে:

$$\begin{array}{c} 101 \quad 101 \quad . \quad 010 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 5 \quad 5 \quad 2 \end{array}$$

$$\therefore (101101.01)_2 = (55.2)_8$$

হেক্সাডেসিমেল:

$$\begin{array}{c} 0010 \quad 1101 \quad . \quad 0100 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 2 \quad D \quad 1 \end{array}$$

$$\therefore (101101.01)_2 = (2D.4)_{16}$$

$$\therefore (101101.01)_2 \text{ এর সমকক্ষ অষ্টাল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে } (55.2)_8 \text{ ও } (2D.4)_{16} \text{ [Ans.]}$$

Example-14 $(41)_8$ এর সমকক্ষ বাইনারি, ডেসিমেল ও হেক্সাডেসিমেল মান নির্ণয়: [ব.বো.'২৩]

সমাধান

ডেসিমেল রূপান্তর:

$$(41)_8 = (4 \times 8^1) + (1 \times 8^0) = (33)_{10}$$

বাইনারিতে রূপান্তর:

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 33} \\ 2 \overline{) 16-1} \\ 2 \overline{) 8-0} \\ 2 \overline{) 4-0} \\ 2 \overline{) 2-0} \\ 2 \overline{) 1-0} \\ \hline 0 \ 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{LSB} \\ \uparrow \\ \text{MSB} \end{array}$$

$$= (100001)_2$$

হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর:

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 33} \\ 16 \overline{) 2-1} \\ \hline 0-2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{LSD} \\ \uparrow \\ \text{MSD} \end{array}$$

$$= (21)_{16}$$

$\therefore (41)_8$ এর সমকক্ষ বাইনারি, ডেসিমেল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে $(100001)_2$, $(33)_{10}$ ও $(21)_{16}$ [Ans.]

Similar Problem to the Example

- $(77)_8$ এর সমতুল্য বাইনারি, ডেসিমেল ও হেক্সাডেসিমেল মান যথাক্রমে $(111111)_2$, $(63)_{10}$ ও $(3F)_{16}$ [ব.বো.'২৪]

Example-15 $(AA)_{16}$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অক্টাল ও বাইনারি মান নির্ণয়: [ঢ.বো.'২৫]

সমাধান

$(AA)_{16}$ এর সমকক্ষ মান,

ডেসিমেল:

$$\begin{aligned} (AA)_{16} &= A \times 16^1 + A \times 16^0 \\ &= 10 \times 16 + 10 \times 1 \end{aligned}$$

$$\therefore (AA)_{16} = (170)_{10}$$

বাইনারিতে:

$$\begin{array}{cc} A & A \\ \swarrow & \searrow \\ 1010 & 1010 \end{array}$$

$$\therefore (AA)_{16} = (10101010)_2$$

অক্টালে:

$$\begin{array}{ccc} 010 & 101 & 010 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 2 & 5 & 2 \end{array}$$

$$\therefore (AA)_{16} = (252)_8$$

$\therefore (AA)_{16}$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অক্টাল ও বাইনারি মান যথাক্রমে $(170)_{10}$, $(252)_8$ ও $(10101010)_2$ [Ans.]

Similar Problems to the Example

- $(BC)_{16}$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অক্টাল ও বাইনারি মান যথাক্রমে $(188)_{10}$, $(274)_8$ ও $(10111100)_2$ [ব.বো.'২৫]
- $(AB)_{16}$ এর সমতুল্য ডেসিমেল, অক্টাল ও বাইনারি মান যথাক্রমে $(171)_{10}$, $(253)_8$ ও $(10101011)_2$ [ম.বো.'২৩]

Example-16 $(E)_{16} + (11)_2 + (7)_8$ এর মান বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল নির্ণয়: [ক.বো.'২৪]

সমাধান

প্রদত্ত সংখ্যা ৩টির বাইনারি রূপ:

$$(E)_{16} = (1110)_2$$

$$(11)_2$$

$$(7)_8 = (111)_2$$

বাইনারি যোগফল:

$$\begin{array}{r} 1110 \\ 11 \\ (+) 111 \\ \hline 11000 \end{array}$$

অক্টালে রূপান্তর:

$$\begin{array}{ccc} 011 & 000 \\ \downarrow & \downarrow \\ 3 & 0 \end{array}$$

হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর:

$$\begin{array}{ccc} 0001 & 1000 \\ \downarrow & \downarrow \\ 1 & 8 \end{array}$$

$$\therefore (E)_{16} + (11)_2 + (7)_8 = (11000)_2 = (30)_8 = (18)_{16}$$

$\therefore (E)_{16} + (11)_2 + (7)_8$ এর মান বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল যথাক্রমে $(11000)_2$, $(30)_8$ ও $(18)_{16}$ [Ans.]

Similar Problem to the Example

- $(A)_{16} + (10)_2 + (7)_8$ এর যোগফল বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল যথাক্রমে $(10011)_2$, $(23)_8$ ও $(13)_{16}$ [চ.বো.'১৯]

Example-17 $(100)_8$ সংখ্যাটির আগের সংখ্যা নির্ণয়: [ব.বো.'১৯]

সমাধান

$$\begin{array}{c} 100 \\ \swarrow \downarrow \searrow \\ 001 \ 000 \ 000 \end{array}$$

$$\therefore (100)_8 = (001000000)_2$$

এখন,

$$001000000$$

$$(-) 1$$

$$\hline 000111111$$

$$\begin{array}{cc} 111 & 111 \\ \downarrow & \downarrow \\ 7 & 7 \end{array}$$

$$\therefore (100)_8 \text{ এর আগের সংখ্যা } (77)_8 \text{ [Ans.]}$$

Example-18 $(17)_8$ এর পরের সংখ্যা নির্ণয়: [ঢ.বো.'১৯]

সমাধান

$(17)_8$ এর সমতুল্য দশমিক নির্ণয়:

$$(17)_8 = 1 \times 8^1 + 7 \times 8^0$$

$$= 8 + 7$$

$$= (15)_{10}$$

দশমিক পদ্ধতিতে 15 এর পরবর্তী সংখ্যা = $15 + 1 = 16$

$$\text{এখন, } (16)_{10} = \begin{array}{r} 8 \overline{) 16} \\ 8 \overline{) 2-0} \\ \hline 0-2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{LSD} \\ \uparrow \\ \text{MSD} \end{array} = (20)_8$$

$\therefore (17)_8$ এর পরের সংখ্যাটি = $(20)_8$ [Ans.]

Similar Problem to the Example

- $(177)_8$ এর পরের সংখ্যাটি $(200)_8$ ।

[ক.বো.'১৬]

Example-19 5, 8, B ধারার পরবর্তী নির্ণয়:

[স.বো.'২৫]

সমাধান

5, 8, B ধারাটি হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা বিশিষ্ট। ডেসিমালে সংখ্যাগুলো হবে:

$$(5)_{16} = (5)_{10}$$

$$(8)_{16} = (8)_{10}$$

$$(B)_{16} = (11)_{10}$$

এবার, ধারাটির পদগুলোর পার্থক্য,

$$= 8 - 5$$

$$\text{আবার, } = 11 - 8$$

$$= 3$$

$$= 3$$

 $\therefore$ ধারাটির পদগুলোর সাধারণ অন্তর 3।তাহলে, পরবর্তী পদ $= 11 + 3 = (14)_{10}$ আমরা জানি, $(14)_{10}$ এর হেক্সাডেসিমেল রূপ হলো $(E)_{16}$ । $\therefore$ ধারাটির পরবর্তী মান $(E)_{16}$ । [Ans.]**Similar Problems to the Example**• 5, D, 15 ধারাটির পরবর্তী মান $(1D)_{16}$ ।

[স.বো.'২৪]

• 4, 8, C অঙ্কসমষ্টির পরবর্তী মান 10।

[সম্মিলিত বো.'১৮]

• 1, 8, F ধারাটির পরবর্তী মান 16।

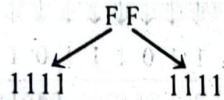
[চ.বো.'১৭]

Example-20 (FF)₁₆ এর পূর্বের সংখ্যা নির্ণয়:

[স.বো.'২৪]

সমাধান

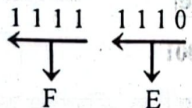
বাইনারিতে রূপান্তর:



বাইনারিতে বিয়োগ:

$$\begin{array}{r}
 11111111 \\
 (-) 1 \\
 \hline
 11111110
 \end{array}$$

হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর:

 $\therefore$ (FF)₁₆ এর পূর্বের সংখ্যা (FE)₁₆। [Ans.]**Similar Problem to the Example**• $(10)_{16}$ এর পূর্বের মান F।

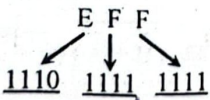
[স.বো.'১৯]

Example-21 EFF এর পরের সংখ্যা নির্ণয়:

[সি.বো.'১৯]

সমাধান

বাইনারিতে রূপান্তর:



বাইনারি যোগ:

$$\begin{array}{r}
 1110111111 \\
 + 1 \\
 \hline
 111100000000 \\
 \text{F} \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর:

$$\begin{array}{r}
 1111 \quad 0000 \quad 0000 \\
 \text{F} \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

$$= (F00)_{16}$$

 $\therefore$ EFF এর পরের সংখ্যা (F00)₁₆। [Ans.]**Similar Problem to the Example**• $(5A)_{16}$ এর পরের সংখ্যাটি $(5B)_{16}$ ।

[স.বো.'২৩]

Example-22 $(x)_5$ হলে $x = 14$ এর পরবর্তী মান নির্ণয়:

[স.বো.'২৪]

সমাধান $(x)_5$ এর ভিত্তি 5 হওয়ায় এটি 5 ভিত্তিক সংখ্যা। $x = 14$ ধরে $(14)_5$ সংখ্যাটিকে ডেসিমালে রূপান্তর করে পাই-

$$(14)_5 = 1 \times 5^1 + 4 \times 5^0$$

$$= 5 + 4$$

$$= 9$$

$$\therefore (14)_5 = (9)_{10}$$

 $(14)_5$ এর পরবর্তী মান $= (14)_5 + (1)_5 = (9)_{10} + (1)_{10} = (10)_{10}$ $(10)_{10}$ কে 5 ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর:

$$\begin{array}{r}
 5 \overline{)10} \quad \text{LSD} \\
 \underline{5} \quad 2-0 \quad \uparrow \\
 0-1 \quad \text{MSD}
 \end{array}$$

$$\therefore (10)_{10} = (20)_5$$

অর্থাৎ $(14)_5$ এর পরবর্তী মান $(20)_5$ । [Ans.]**Concept 3.3: বাইনারি যোগ ও বিয়োগ**

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৮-৮৯; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২৪)

Example-23 সংখ্যা 1111010 এবং 1010111 এর যোগফল নির্ণয়:

[সি.বো.'২৪]

সমাধান

বাইনারি যোগ:

$$\begin{array}{r}
 1111010 \\
 (+) 1010111 \\
 \hline
 11010001
 \end{array}$$

এখানে,

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \text{ [ক্যারি 1]}$$

$$1 + 1 + 1 = 1 \text{ [ক্যারি 1]}$$

$$\therefore 1111010 + 1010111 = 11010001 \text{ [Ans.]}$$

Similar Problems to the Example

• বাইনারি সংখ্যা 1011101 এবং 101001 এর যোগফল 10000110। [স.বো.'২৫]

• বাইনারি $1 + 0 + 1$ এর যোগফল 10। [সি.বো.'১৬]

• বাইনারি সংখ্যা 10010 এবং 1011 এর যোগফল 11101। [স.বো.'১৬]

• বাইনারি সংখ্যা 1101 এবং 1011 এর যোগফল 10110। [স.বো.'১৬]

Example-24 $(1010.1101)_2 + (101.101)_2$ নির্ণয়:

[সি.বো.'২৩]

সমাধান

$$\begin{array}{r}
 1010.1101 \\
 (+) 101.101 \\
 \hline
 10000.0111
 \end{array}$$

এখানে,

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \text{ [ক্যারি 1]}$$

$$\therefore (1010.1101)_2 + (101.101)_2 = (10000.0111)_2 \text{ [Ans.]}$$

Similar Problem to the Example• বাইনারি সংখ্যা $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল $(11001.01)_2$ ।

[সি.বো.'২৪; চ.বো.'১৯]

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

Concept 3.2: সংখ্যা পদ্ধতি

- প্রশ্ন-১।** সংখ্যা পদ্ধতি কী? [ম.বো.'২৩; য.বো.'১৭]
উত্তর: বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮০; যু.র. পৃষ্ঠা: ২০৯)
- প্রশ্ন-২।** পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? [ফ.বো.'২৩]
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয় তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-৩।** Radix point কী? [রা.বো.'২৫]
অথবা, র্যাডিক্স পয়েন্ট কী? [য.বো.'২৪; য.বো.'২৩]
উত্তর: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যার পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশকে পৃথক করতে যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকেই র্যাডিক্স পয়েন্ট (Radix point) বলে। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-৪।** বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী? [ঢা.বো.'১৯]
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি মৌলিক অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন 0 ও 1 ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১১)
- প্রশ্ন-৫।** বিট কী? [সি.বো.'২৩]
উত্তর: কম্পিউটারে ব্যবহার্য ডেটার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ তথা একক বাইনারি মান 0 বা 1 হলো বিট। Bit এর পূর্ণরূপ হলো Binary digit। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১২)
- প্রশ্ন-৬।** MSB কী? [সি.বো.'২৫]
উত্তর: একটি বাইনারি সংখ্যার সর্ববাম পাশে থাকা বিটকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিট বা Most Significant Bit (MSB) বলা হয়। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-৭।** সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বলতে কী বোঝায়? [য.বো.'২৪; সি.বো.'২৪; য.বো.'২৩; সি.বো.'২৩; ঢা.বো., চ.বো.'১৭]
উত্তর: কোনো একটি সংখ্যা পদ্ধতিতে যতগুলো মৌলিক চিহ্ন থাকে তার মোট সংখ্যা হলো উক্ত সংখ্যা পদ্ধতির বেজ (Base) বা ভিত্তি। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-৮।** বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির মোট অঙ্ক কয়টি? [সি.বো.'২৩]
অথবা, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কত?
উত্তর: বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির মোট অঙ্ক বা বেজ 2। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-৯।** দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কী? [সি.বো.'২৫]
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতি 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10টি অঙ্ক বা সংখ্যা নিয়ে গঠিত হয় তাই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০-২১১)
- প্রশ্ন-১০।** দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির মোট অঙ্ক কয়টি? [সি.বো.'২৩]
অথবা, দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কত?
উত্তর: দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির মোট অঙ্ক বা বেজ 10। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-১১।** অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে? [সি.বো.'২৩]
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতি 0 থেকে 7 পর্যন্ত মোট 8 টি অঙ্ক নিয়ে সংখ্যা গঠিত হয় তাকে অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-১২।** অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির মোট অঙ্ক কয়টি? [সি.বো.'২৩]
অথবা, অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কত?
উত্তর: অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির মোট অঙ্ক বা বেজ 8 টি। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-১৩।** হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট অঙ্ক কয়টি? [সি.বো.'২৩]
অথবা, হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কত?
উত্তর: হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির মোট অঙ্ক বা বেজ 16 টি। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-১৪।** হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি অঙ্কগুলো কী কী? [সি.বো.'২৩]
উত্তর: হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্কগুলো হলো- 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E এবং F। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১০)
- প্রশ্ন-১৫।** বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বেজ লিখ। [সি.বো.'২৩]
উত্তর: বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 2, দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 10, অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 8 এবং হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ 16। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১৪)

Concept 3.4: চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

- প্রশ্ন-১৬।** চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কাকে বলে? [রা.বো.'২৩]
উত্তর: ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা বোঝানোর জন্য সংখ্যার পূর্বে চিহ্ন (Sign) বা + / - থাকা দরকার, চিহ্ন বা সাইনসহ সংখ্যাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা সাইনড নম্বর (Signed number) বলা হয়। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৯; যু.র. পৃষ্ঠা: ২২৫)

প্রশ্ন-১৭। সাইন বিট কী?

[ক.বো.'২৫]

উত্তর: বাইনারি পদ্ধতিতে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা উপস্থাপনের জন্য প্রকৃত মানের পূর্বে একটি অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয়, এই অতিরিক্ত বিটকে সাইন বিট বলা হয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৯; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২৫)

Concept 3.5: ২-এর পরিপূরক

প্রশ্ন-১৮। 1-এর পরিপূরক কাকে বলে?

উত্তর: কোনো বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে উল্টিয়ে বা পূরক করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে 1-এর পরিপূরক বলে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯০; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২৬)

প্রশ্ন-১৯। ২-এর পরিপূরক কী?

[য.বো.'২৫; সি.বো.'২৪; সি.বো.'১৭]

উত্তর: কোনো বাইনারি সংখ্যার বিটগুলোকে 1-এর পরিবর্তে 0 এবং 0-এর পরিবর্তে 1 বসিয়ে তার সাথে 1 যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ঐ সংখ্যার 2-এর পরিপূরক বলে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯০, ৯১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২৭)

Concept 3.6: কোড

প্রশ্ন-২০। কোড কী?

[রা.বো.'২৪; য.বো.'১৯; সম্মিলিত বো.'১৮; সি.বো.'১৭]

উত্তর: কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে আলাদাভাবে সিপিইউকে বোঝানোর জন্য বিটের (0 বা 1) বিভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে অদ্বিতীয় (Unique) সংকেত তৈরি করা হয়। এই অদ্বিতীয় সংকেতকে কোড বলা হয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩২)

প্রশ্ন-২১। বিসিডি কোড কী?

[চ.বো.'২৩; য.বো.'১৯; সি.বো.'১৯; ক.বো.'১৭]

উত্তর: BCD এর পূর্ণ নাম Binary Coded Decimal যা দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯২, ৯৩; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৩)

প্রশ্ন-২২। আলফানিউমেরিক কোড কী?

উত্তর: কম্পিউটারে ব্যবহৃত অক্ষর (a - z, A - Z), অঙ্ক (0 - 9), বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন (+, -, =, × ইত্যাদি) এবং কতগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, &, % ইত্যাদি) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৩; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৪)

প্রশ্ন-২৩। ASCII কী?

[সি.বো.'২৫, ২৪, ২৩; য.বো.'২৪; রা.বো.'১৯]

উত্তর: ASCII (American Standard Code for Information Interchange) হলো একটি 7/8 বিটের আলফানিউমেরিক কোড যা কম্পিউটার ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে তথ্য স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৩; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৪)

প্রশ্ন-২৪। EBCDIC কী?

[য.বো.'২৫; সি.বো.'২৪]

অথবা, ইবিসিডিক কোড কী?

উত্তর: EBCDIC এর পূর্ণ নাম Extended Binary Coded Decimal Interchange Code। ইবিসিডিক কোড হচ্ছে আট বিট বিশিষ্ট একটি বিসিডি কোড।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৩; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৬)

প্রশ্ন-২৫। ইউনিকোড কী?

[চ.বো.'২৫, ২৪, ১৯; য.বো.'২৫; ক.বো.'২৪, ১৯; সি.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]

উত্তর: বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য যে কোড ব্যবহৃত হয় তাকে ইউনিকোড বা Universal Code বা সর্বজনীন কোড বলে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৪; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৭)

প্রশ্ন-২৬। UTF এর পূর্ণরূপ কী?

[সি.বো.'২৫]

উত্তর: UTF এর পূর্ণরূপ হলো: Unicode Transformation Format.

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৭)

Concept 3.7.1: বুলিয়ান অ্যালজেবরা

প্রশ্ন-২৭। বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী?

[য.বো.'১৭]

উত্তর: জর্জ বুল প্রদত্ত যুক্তির উপর ভিত্তি করে গণিতের যে শাখা উন্মোচিত হয়, তাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৫৩)

প্রশ্ন-২৮। বুলিয়ান অ্যালজেবরার প্রবর্তক কে?

উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেবরার প্রবর্তক প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুল।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৫৩)

প্রশ্ন-২৯। বুলিয়ান ধ্রুবক কী?

[সম্মিলিত বো.'১৮]

উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে রাশির মান সময়ের সাথে সাথে অপরিবর্তিত থাকে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৫৩)

প্রশ্ন-৩০। বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ কী?

উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যোগ ও গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা কতগুলো নিয়ম মেনে চলে যাদেরকে বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বলে। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৫৪)

প্রশ্ন-৩১। বুলিয়ান দ্বৈতনীতি কী?

[ক.বো.'২৫]

অথবা, দ্বৈত নীতি বলতে কী বুঝ?

উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেবরার উপপাদ্যে যে দুইটি নিয়ম মেনে একটি বৈধ সমীকরণ থেকে অন্য একটি বৈধ সমীকরণ নির্ণয় করা যায়, তাকে বুলিয়ান দ্বৈত নীতি বলে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৫৪)

প্রশ্ন-৩২। বুলিয়ান পূরক কী?

[য.বো.'২৫]

উত্তর: বুলিয়ান বীজগণিতে চলকের দুটি সম্ভাব্য মান 0 এবং 1 কে একটি অপরাটির বুলিয়ান পূরক বলে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৫৪)

Concept 3.7.2: বুলিয়ান উপপাদ্য

প্রশ্ন-৩৩। মৌলিক উপপাদ্য কী?

[য.বো.'২৪]

উত্তর: বুলিয়ান উপপাদ্যে ব্যবহৃত মৌলিক সূত্রগুলোকে একত্রে মৌলিক উপপাদ্য বলা হয়, যার মাধ্যমে জটিল বুলিয়ান এক্সপ্রেশনগুলোকে সরলীকরণ করা যায়।

যেমন: $A + 0 = A$; $A \cdot 0 = 0$; $A \cdot A = A$ ইত্যাদি।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৬; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৫৫)

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

Concept 3.2.1: সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

প্রশ্ন-১। পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করতে কী প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ।

[স.বো. '২৩]

উত্তর: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যার মান বের করার জন্য তিনটি তথ্য প্রয়োজন হয়। যথা:

- সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান।
- সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি।
- সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১০)

প্রশ্ন-২। $(11)_{10}$ সংখ্যাটিকে পজিশনাল সংখ্যা বলা হয় কেন?

[স.বো. '১৭]

উত্তর: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি সংখ্যা যে প্রতীকগুলো দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেই প্রতীকগুলোর সংখ্যার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সংখ্যার মান কমবেশি হতে পারে। এখানে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করার জন্য দরকার—

- সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান।
- সংখ্যা পদ্ধতির Base বা ভিত্তি।
- সংখ্যাটিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর অবস্থান বা স্থানীয় মান।

পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতিটি সংখ্যাকে ডট বা Radix পয়েন্ট (.) দিয়ে পূর্ণাংশ (Integer) ও ভগ্নাংশ (Fraction) এ দুই অংশে ভাগ করা হয়। $(11)_{10}$ সংখ্যাটির ডান পাশের 1 একক স্থানীয় মান এবং বামপাশের 1 দশম স্থানীয় মান প্রকাশ করে, তাই এটি একটি পজিশনাল সংখ্যা। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১০)

প্রশ্ন-৩। স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা করো।

[সি.বো. '২৫]

অথবা, দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে একটি সংখ্যায় ব্যবহৃত কোনো অঙ্ক তার অবস্থানের জন্য যে সংখ্যা প্রকাশ করে তাকে ঐ অঙ্কের স্থানীয় মান বলা হয়। কোনো ডেসিমেল সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা যেসকল একক (10^0 বা 1), দশক (10^1 বা 10), শতক (10^2 বা 100) ইত্যাদি মান দ্বারা প্রকাশ করি, সেই মানগুলোকেই স্থানীয় মান বলে। যেমন: 555 সংখ্যাটিকে ডেসিমলে হিসেবে ধরলে সংখ্যাটির ডানদিকের প্রথম অঙ্কটির মান 5, দ্বিতীয় অঙ্কটির মান 50 এবং তৃতীয় অঙ্কটির মান 500। তাহলে সম্পূর্ণ সংখ্যাটি মান দাঁড়াবে—

স্থানীয় মান	অঙ্ক × স্থানীয় মান
$10^0 = 1$ (একক)	$5 \times 1 = 5$
$10^1 = 10$ (দশক)	$5 \times 10 = 50$
$10^2 = 100$ (শতক)	$5 \times 100 = 500$
	$= 555$

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১০-২১১)

প্রশ্ন-৪। কম্পিউটার ডিজাইনে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের কারণ লিখ।

উত্তর: কম্পিউটার ডিজাইনে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার অসংখ্য ইলেকট্রনিক সার্কিটের সমন্বয়ে গঠিত একটি যন্ত্র। এই সার্কিটগুলোতে বিদ্যুতের High ভোল্টেজ ও Low ভোল্টেজের ভিত্তিতে কাজ হয়ে থাকে। High ভোল্টেজকে বিট-1 এবং Low ভোল্টেজকে বিট-0 দিয়ে নির্দেশ করা হয়। তাই কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। এছাড়া অধিকাংশ ইলেকট্রনিক সার্কিট বাইনারি মোডে কাজ করে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির জন্য সার্কিট ডিজাইন করাও সহজ এবং একই সার্কিট দিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা সম্ভব।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১১-২১২)

প্রশ্ন-৫। ডিজিটাল ডিভাইসে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ডিজিটাল ডিভাইসে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির গুরুত্ব অনেক বেশি। বাইনারি সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কগুলো (0 ও 1) সহজেই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। বৈদ্যুতিক সিগন্যাল চালু থাকলে 0 এবং বন্ধ থাকলে 1 অফ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বাইনারি সিস্টেমে দুটি অবস্থা থাকার কারণে ইলেকট্রনিক্স সার্কিট ডিজাইন করা সহজ হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যতীত অন্যান্য পদ্ধতিতে সার্কিট ডিজাইন তুলনামূলক জটিল ও ব্যয়বহুল। কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস যথা-ডিজিটাল ক্যামেরা, ডিজিটাল ফোন ইত্যাদি বাইনারি মোডে কাজ করে। ফলে খুব সহজে কম্পিউটারের সাথে ইন্টারফেসিং করা যায়। ডিজিটাল ডিভাইসে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১২)

প্রশ্ন-৬। কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিগন্যাল উপযোগী কেন? ব্যাখ্যা করো।

[স.বো. '১৭]

উত্তর: কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা পরিচালিত। ডিজিটাল সিস্টেমে বিদ্যুৎ প্রবাহের ভোল্টেজ লেভেল 0 থেকে 0.8 মাত্রাকে 0 ধরা হয় এবং ভোল্টেজ লেভেল 2 থেকে 5 মাত্রাকে 1 ধরা হয়। এভাবে নির্দিষ্ট মাত্রার ভোল্টেজ লেভেল দ্বারা ডিজিটাল সিগন্যাল তৈরির মাধ্যমে বাইনারি ডিজিট 0 এবং 1 পাওয়া যায় যা কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য উপযোগী। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১২)

প্রশ্ন-৭। ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

[সি.বো. '১৯]

অথবা, কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা বাইনারি-ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি হলো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি। যে সংখ্যা পদ্ধতিতে বাইনারি ডিজিট (Digit) বা বিট হিসেবে 0 ও 1 ব্যবহৃত হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। যেহেতু বাইনারিতে শুধু দুইটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়, তাই এর ভিত্তি 2। কম্পিউটার কাজ করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে। ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে দশমিক সংখ্যার দশটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব তবে তা খুব কঠিন ও ব্যয়বহুল। কিন্তু বাইনারি সংকেত 0 ও 1 কে খুব সহজেই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১, ৮২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১২)

প্রশ্ন-৮। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন?

[ব.বো.'২৫]

উত্তর: কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে যতগুলো মৌলিক চিহ্ন থাকে তাকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বলে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে মৌলিক চিহ্ন গুলো হলো 0 এবং 1। যেহেতু বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে মৌলিক চিহ্ন 2 টি তাই এর ভিত্তি 2। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১, ৮২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১১)

প্রশ্ন-৯। ৩-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কোনো একটি সংখ্যা পদ্ধতিতে যতগুলো মৌলিক চিহ্ন থাকে তাকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি বলে। ৩ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি বলতে বোঝায়, এই সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যা প্রকাশের সর্বমোট ৩টি মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১, ৮২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১০)

প্রশ্ন-১০। 18 কি একটি অষ্টাল সংখ্যা?

[দি.বো.'২৪]

উত্তর: 18 সংখ্যাটি অষ্টাল সংখ্যা নয়। অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি 8 হলেও এই সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলো হলো- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। অর্থাৎ, অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে যেকোনো সংখ্যা লিখতে হলে 0 থেকে 7 ব্যবহার করেই লিখতে হবে। সুতরাং, অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 8 এর কোনো অস্তিত্ব না থাকায় 18 সংখ্যাটি অষ্টাল সংখ্যা নয়। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১৩)

প্রশ্ন-১১। $(298)_8$ সংখ্যাটি সঠিক কি-না ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: $(298)_8$ সংখ্যাটি সঠিক নয়। এটি একটি অষ্টাল সংখ্যা নির্দেশ করছে যার বেজ হচ্ছে 8। অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে অঙ্কগুলো হলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ও 7। অর্থাৎ অষ্টাল পদ্ধতিতে যেকোনো সংখ্যা লিখতে গেলে 0 থেকে 7 পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহার করে লিখতে হয়। কিন্তু $(298)_8$ সংখ্যাটিতে 9 ও 8 ব্যবহার করা হয়েছে, যা সঠিক নয়। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১৩)

প্রশ্ন-১২। “অষ্টাল তিন বিটের কোড”— বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 0-7 পর্যন্ত মোট ৮টি সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এই সংখ্যা পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি হলো 7, যাকে বাইনারিতে প্রকাশ করলে পাওয়া যায়, $(7)_8 = (111)_2$ । যেহেতু অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির সর্বোচ্চ সংখ্যাটি প্রকাশ করতে 3 টি বিটের প্রয়োজন পড়েছে, সেহেতু অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির প্রতিটি অঙ্ক বাইনারি 3 বিটের যেকোনো (0 বা 1) সমন্বয়ে প্রকাশ করা যায়। অপরদিকে চারটি বিট নিলে মান পাওয়া যায় 15, যা অষ্টাল সংখ্যায় অসম্ভব। অর্থাৎ অষ্টাল তিন বিটের কোড। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২, ৮৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১৩)

প্রশ্ন-১৩। 5D কোন ধরনের সংখ্যা? ব্যাখ্যা করো।

[সু.বো.'১৭]

উত্তর: 5D হলো হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা। যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬টি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই দশটি অঙ্ক এবং A, B, C, D, E, F এই ছয়টি ইংরেজী বর্ণমালার প্রতীক রয়েছে। এ পদ্ধতির ভিত্তি হলো 16। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১৩)



Similar Question

✓ ABC কোন ধরনের সংখ্যা ব্যাখ্যা করো।

Concept 3.2.2: সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

প্রশ্ন-১৪। $6 + 5 + 3 = 1110$ হতে পারে— ব্যাখ্যা করো।

[গা.বো.'২৫; সু.বো.'১৯]

উত্তর: দশভিত্তিক সংখ্যায় $6 + 5 + 3 = 14$ হয়। যোগফল 14 কে বাইনারিতে রূপান্তর করে পাই—

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 14} \\ 2 \overline{) 7} \quad 0 \text{ LSB} \\ 2 \overline{) 3} \quad 1 \\ 2 \overline{) 1} \quad 1 \\ 0 \quad 1 \text{ MSB} \end{array}$$

$$\therefore (14)_{10} = (1110)_2$$

অতএব, 6, 5 ও 3 কে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে যোগ করা হলে $6 + 5 + 3 = 110$ সম্ভব।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৩; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১৬)

প্রশ্ন-১৫। $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ — ব্যাখ্যা করো।

[ম.বো.'২৫]

উত্তর: বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ সম্ভব। এখানে $(1)_8$, $(1)_{10}$ ও $(1)_{16}$ সংখ্যাগুলোর বাইনারি রূপ $(1)_2$ হওয়ায় $(1)_2 + (1)_2 + (1)_2 + (1)_2$ এর ফলাফল $(100)_2$ হয়। কারণ বাইনারি সংখ্যাতে শুধুমাত্র 1 ও 0 সংখ্যা দুটি থাকায় যেকোনো বাইনারি সংখ্যার যোগফলও বাইনারিতে 1 ও 0 এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অতএব, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ হয়। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৩; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১৬)

প্রশ্ন-১৬। $৯ + ৭ = ২০$ কীভাবে সম্ভব তা দেখাও।

[সু.বো.'২৩]

উত্তর: দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে $৯ + ৭$ এর যোগফল হয় ১৬। কিন্তু যদি যোগফল ১৬ কে অষ্টাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হয় তবে আমরা পাই,

$$\begin{array}{r} ৮ \overline{) ১৬} \text{ LSD} \\ ৮ \overline{) ১৬} \quad ০ \\ ০ \quad ২ \text{ MSD} \end{array}$$

$$= (২০)_৮$$

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে, ৯ এবং ৭ যোগ করলে তাদের যোগফলের অষ্টাল মান পাওয়া যাবে ২০।

অতএব $(৯)_{১০} + (৭)_{১০} = (২০)_৮$ বা, $৯ + ৭ = ২০$ লেখা সম্ভব।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৪; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১৭)

প্রশ্ন-১৭। $3 + 3 + 3 = 11$ কীভাবে সম্ভব? ব্যাখ্যা করো।

[সি.বো.'২৪]

উত্তর: $3 + 3 + 3 = 11$ হলো অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির যোগ। অষ্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেজ হলো ৮ এবং নম্বরগুলো হলো ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭। দশমিক পদ্ধতিতে $3 + 3 + 3 = (9)_{10}$ হয়। তবে অষ্টালে ৯ এর কোনো অস্তিত্ব না থাকায় $(9)_{10}$ এর সমতুল্য অষ্টাল সংখ্যাটি $(11)_8$ হয়। $(9)_{10}$ এর রূপান্তরটি নিম্নরূপ:

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 9} \\ 8 \overline{) 1-1} \\ \hline 0-1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{LSD} \\ \uparrow \\ \text{MSD} \end{array} = (11)_8$$

সুতরাং, $3 + 3 + 3 = (9)_{10} = (11)_8$ সম্ভব।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৪; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১৭)

প্রশ্ন-১৮। $3 + 5 = 10$ কেন? ব্যাখ্যা করো।

[চ.বো.'২৩; চ.বো.'১৭]

উত্তর: $3 + 5 = 10$ হলো অষ্টাল সিস্টেমের যোগ।

অষ্টাল সিস্টেমের ভিত্তি হলো ৮ এবং নম্বরগুলো হলো ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭। দশমিক পদ্ধতিতে $3 + 5 = (8)_{10}$ হয়। এখন ৮ কে অষ্টালে নিলে এর মান হয় $(10)_8$, কেননা ৭ এর পরবর্তী অষ্টাল সংখ্যাই হলো $(10)_8$ ।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৪; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১৭)



Similar Question

✓ $4 + 4 = 10$ ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন-১৯। 19 এর পরের সংখ্যাটি 20 ব্যাখ্যা করো।

[চ.বো.'২৪]

উত্তর: ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে $19 + 1 = 20$ হয়। তবে সংখ্যাগুলো যদি অষ্টাল সংখ্যা (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭) হয় তাহলে $19 + 1 = 20$ হবে। কারণ অষ্টাল সংখ্যা ৮ ও ৯ এর অস্তিত্ব নেই। ফলে 19 এর পরের সংখ্যাটি 20 হবে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$$(19)_8 = 1 \times 8^1 + 9 \times 8^0 = 8 + 9 = (15)_{10}$$

$(15)_{10}$ বা $(19)_8$ এর পরবর্তী সংখ্যা:

১৫

+১

১৬

$(16)_{10}$ এর সমতুল্য অষ্টাল:

$$\begin{array}{r} 8 \overline{) 16} \\ 8 \overline{) 2-0} \\ \hline 0-2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{LSD} \\ \uparrow \\ \text{MSD} \end{array}$$

$$\therefore (16)_{10} = (20)_8$$

$$\therefore 19 + 1 = 20$$

সুতরাং, 19 এর পরের সংখ্যাটি 20 ।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৪; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১৭)



Similar Question

✓ ৭ এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 ব্যাখ্যা করো।

[চ.বো.'২৪]

প্রশ্ন-২০। $(569.45)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমলে রূপান্তর করো।

উত্তর: $(569.45)_{10} = (?)_{16}$

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে:

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 569} \\ 16 \overline{) 35-9} \\ 16 \overline{) 2-3} \\ \hline 0-2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{LSD} \\ \uparrow \\ \text{MSD} \end{array}$$

$$(569)_{10} = (239)_{16}$$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে:

পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ
	.45
	$\times 16$
7	.20
	$\times 16$
3	.20
	$\times 16$
3	.20

$$\therefore (.45)_{10} = (.733...)_{16}$$

সুতরাং, $(569.45)_{10} = (239.733...)_{16}$

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৭; যু.র. পৃষ্ঠা: ২১৮-২১৯)

প্রশ্ন-২১। $8 + 8 = 10$ হয়—ব্যাখ্যা করো।

[স্ব.বো.'২৫, ২৪]

উত্তর: হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতিতে $8 + 8 = 10$ হয়। এক্ষেত্রে, ডেসিমেল যোগফল $(8)_{10} + (8)_{10} = (16)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমলে রূপান্তর করে পাই—

$$\begin{array}{r} 16 \overline{) 16} \quad \text{LSD} \\ 16 \overline{) 1-0} \\ \underline{0-1} \quad \text{MSD} \end{array}$$

$$\therefore (16)_{10} = (10)_{16}$$

$$\therefore 8 + 8 = 10$$

অতএব, হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতিতে $8 + 8 = 10$ সম্ভব।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৭; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২১৮-২১৯)



Similar Question

✓ $9 + 7 = 10$ সম্ভব কি-না? ব্যাখ্যা করো।

[স্ব.বো.'১৯]

প্রশ্ন-২২। FF-এর পরের সংখ্যাটি 100—ব্যাখ্যা করো।

[স্ব.বো.'১৯]

উত্তর: হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে 16টি অঙ্ক থাকে (0-9, A, B, C, D, E, F)। FF সংখ্যাটি 2 অঙ্কবিশিষ্ট। তারপরের সংখ্যাটি পেতে হলে 1 যোগ করতে হবে। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$$\begin{array}{r} \text{F} \quad \text{F} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 111 \quad 111 \\ (FF)_{16} = (11111111)_2 \\ 11111111 \\ +1 \\ \hline 100000000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100000000 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

$$\therefore FF + 1 = (100)_{16}$$

সুতরাং, FF এর পরের সংখ্যাটি 100।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৭, ৮৮; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২২-২২৩)

Concept 3.3: বাইনারি যোগ বিয়োগ

প্রশ্ন-২৩। $11 + 1 = 100$ হতে পারে—ব্যাখ্যা করো।

[স্ব.বো.'২৪]

উত্তর: বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে $11 + 1 = 100$ সম্ভব। বাইনারি সংখ্যাতে শুধুমাত্র 1 ও 0 থাকায় যেকোনো বাইনারি সংখ্যার যোগফলও বাইনারিতে 1 ও 0 এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। $11 + 1$ এর যোগফল নিম্নরূপ:

$$\begin{array}{r} 11 \rightarrow 3 \\ (+) 1 \rightarrow (+) 1 \\ \hline 100 \rightarrow 8 \end{array}$$

অতএব, ডেসিমেল $1 = 1$, $3 = 11$ ও $8 = 100$ হওয়ায় বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে $11 + 1 = 100$ সম্ভব হয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৮, ৮৯; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২৪)



Similar Question

✓ $10 + 10 = 100$ সম্ভব কী? দেখাও।

[স্ব.বো.'২৪]

Concept 3.5: ২-এর পরিপূরক

প্রশ্ন-২৪। “2-র পরিপূরক করলে সংখ্যার শুধুমাত্র চিহ্নের পরিবর্তন হয়”—বুঝিয়ে লেখ।

[স্ব.বো.'১৯]

উত্তর: কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় কিংবা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে বিপরীতকরণ বা নিগেশন বলে। বাইনারি চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে 2-এর পরিপূরক পরিবর্তন করে বিপরীতকরণ বা নিগেশন করা হয়। বিপরীতকরণ বা নিগেশনের ফলে কোনো সংখ্যার মানের পরিবর্তন হয় না কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন হয়।

৮ বিটে +৯ এর বাইনারি সমতুল্য হলো ০ ০০০১০০১ এবং -৯ বাইনারি সমতুল্য হলো ১ ০০০১০০১।

$$0 \ 0001001 = +9$$

$$\text{নিগেশন} \quad 1 \ 1110111 = -9 \text{ (২-এর পরিপূরক)}$$

$$\text{পুনঃনিগেশন} \quad 0 \ 0001001 = +9$$

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯০, ৯১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২৭)

প্রশ্ন-২৫। 2-এর পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীকে সরল করে—ব্যাখ্যা করো।

[স্ব.বো.'১৯]

উত্তর: 2-এর পরিপূরক ব্যবহার করে সরল লজিক বর্তনী তৈরি করা যায়। যা দামে সস্তা ও দ্রুত গতিকে কাজ করে। এতে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায় বিধায় সার্কিটের মাত্রা কমে এবং জটিলতা কম হয়। অর্থাৎ, ২-এর পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীকে সরল করে। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯০, ৯১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২২৭)

প্রশ্ন-২৬। ২-এর পরিপূরক গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ২ এর পরিপূরক গঠনের প্রয়োজনীয়তা:

- ২-এর পরিপূরক গঠনের ফলে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা যায়।
- ২-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায়। তাই আধুনিক কম্পিউটারে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে সরল লজিক বর্তনী তৈরি করা যায়। যা দামে সস্তা ও দ্রুত গতিকে কাজ করে।
- ২-এর পরিপূরক গঠনে যোগ ও বিয়োগের জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা যায় বিধায় সার্কিটের মাত্রা কমে এবং জটিলতা কম হয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯০, ৯১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২২৭)

প্রশ্ন-২৭। বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব- ব্যাখ্যা করো।

[স.বো.'২৪]

উত্তর: ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব। কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে ঋণাত্মক সংখ্যায় পরিণত করে অপর কোনো সংখ্যার সঙ্গে যোগ করাই হলো ২ এর পরিপূরক ব্যবহার করে বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা। কারণ একটি ধনাত্মক সংখ্যা থেকে আরেকটি ধনাত্মক সংখ্যা বিয়োগ করা কিংবা একটি ধনাত্মক সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করা একই কথা। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯০, ৯১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৩১)

Concept 3.6: কোড

প্রশ্ন-২৮। চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ।

[স.বো.'২৫]

অথবা, ৪ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা করো।

[স.বো.'২৩]

উত্তর: ৪ বিটের কোডটি হলো BCD কোড। BCD শব্দটি Binary Coded Decimal শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর দিয়ে গঠিত। BCD পদ্ধতিতে একটি দশমিক সংখ্যার প্রত্যেকটি অঙ্ককে আলাদাভাবে চারটি বাইনারি বিট দিয়ে প্রকাশ করা হয়। দশমিক ১০ কে বাইনারিতে ১০১০ হিসেবে চার বিটে লেখা হয় কিন্তু BCD তে ১০ কে ০০০১০০০০ হিসেবে আট বিটে লেখা হয়। BCD কোডের একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

$$\begin{array}{cccc} (4578)_{10} & = & 4 & 5 & 7 & 8 \\ & & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \text{BCD} & = & 0100 & 0101 & 0111 & 1000 \end{array}$$

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯২, ৯৩; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৩৩)

প্রশ্ন-২৯। $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে বলো।

[স.বো.'২৩; ব.বো.'১৭]

উত্তর: $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড $(00010100)_{\text{BCD}}$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cc} 1 & 4 \\ \swarrow & \searrow \\ 0001 & 0100 \end{array} \\ \\ (14)_{10} \text{ এর সমকক্ষ বাইনারি কোড } (1110)_2 \\ \begin{array}{r} 2 \overline{) 14} \\ \underline{2 7 - 0} \\ 2 \overline{) 3 - 1} \\ \underline{2 1 - 1} \\ 0 - 1 \end{array} \end{array}$$

MSB LSB

$(14)_{10}$ সংখ্যাটিকে BCD কোডে প্রকাশ করতে ৪ বিট ও বাইনারি কোডে প্রকাশ করতে ৪ বিট প্রয়োজন। সুতরাং, BCD কোডে বেশি বিট প্রয়োজন।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৩, ৯৩; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৩৩, ২৩৪)

প্রশ্ন-৩০। 'বাইনারি ও বিসিডি এক নয়।' - ব্যাখ্যা করো।

[স.বো.'২৩]

উত্তর: "বাইনারি ও বিসিডি এক নয়" বক্তব্যটি সঠিক এবং তা একটি পার্থক্য ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

বিসিডি	বাইনারি
১। BCD হলো Binary Coded Decimal। এটি কোনো সংখ্যা পদ্ধতি নয়। এটি আসলে দশমিক পদ্ধতি যার প্রতিটি অঙ্ক এর সমতুল্য বাইনারিতে এনকোড করা হয়।	১। বাইনারি একটি সংখ্যা পদ্ধতি যার ভিত্তি ২ এবং চিহ্নগুলো হচ্ছে ০ ও ১।
২। দশমিক সংখ্যাকে বিসিডি কোডে প্রকাশ করা খুব সহজ। শুধুমাত্র ০ থেকে ৯ পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার বাইনারি সমতুল্য মনে রাখলেই যথেষ্ট। যেমন $= (১৩৭)_{10}$ এর বিসিডি কোড $= (০০০১০০১১০১১)_{\text{BCD}}$	২। দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করা সহজ নয়। এক্ষেত্রে হিসাবের প্রয়োজন হয়। যেমন $(১৩৭)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি $= (১০০০১০০১)_2$
৩। কোনো সংখ্যাকে বিসিডি কোডে প্রকাশের জন্য বেশি বিট লাগে।	৩। কোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে প্রকাশের জন্য কম বিট লাগে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৩, ৯৩; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৩৪)

প্রশ্ন-৩১। ASCII কোড একটি আলাফানিউমেরিক কোড- ব্যাখ্যা করো।

[স.বো.'২৩]

উত্তর: সাধারণত অক্ষর (a-z, A-Z), অঙ্ক (0-9) এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ আরো কতকগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, #, \$ ইত্যাদি) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলাফানিউমেরিক কোড বলা হয়। ASCII কোড হচ্ছে বিশেষ ভাবে তৈরি একটি ৭ বা ৮ বিটের কোড যেখানে প্রয়োজনীয় চিহ্ন, অক্ষর বা সংখ্যা যুক্ত করা সম্ভব ফলে আমরা ASCII কে একটি আলাফানিউমেরিক কোড বলতে পারি। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৩; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৩৪)

প্রশ্ন-৩২। বহুল ব্যবহৃত ৮বিট কোডটি ব্যাখ্যা করো।

[দি.বো.'২৩]

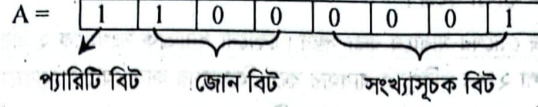
অথবা, ইউনিকোডের পূর্বে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত আলফানিউমেরিক্যাল কোডটি ব্যাখ্যা করো।

[চ.বো.'১৭]

উত্তর: ইউনিকোডের পূর্বে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত আলফানিউমেরিক্যাল কোডটি হলো ASCII-8.

অ্যাসকি (ASCII) কোড: American Standard Code for Information Interchange এর সংক্ষিপ্ত রূপ ASCII বা অ্যাসকি। 1965 সালে রবার্ট বিমার সাত বিটের অ্যাসকি কোড উদ্ভাবন করেন। অ্যাসকি একটি বহুল প্রচলিত কোড। বর্তমানে অ্যাসকি কোড বলতে অ্যাসকি-8 কেই বোঝায়।

ASCII-8: এটি মোট ৮টি বিট দ্বারা তৈরি হয়। সর্ব-বামদিকের বিটটিকে প্যারিটি বিট এবং সর্ব-ডানদিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট বলা হয়, এবং মাঝের তিনটি বিটকে জোন বিট বলা হয়। মোট বিট-8 হওয়াতে এ কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

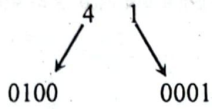


(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৩; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৪-২৩৬)

প্রশ্ন-৩৩। A = 0041₁₆— ব্যাখ্যা করো।

[রা.বো.'২৫]

উত্তর: A = (0041)₁₆ দ্বারা হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা 41 কে বোঝানো হয়েছে, যেটি ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোডের ইংরেজি বর্ণমালা 'A' কে প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা জানি, ASCII টেবিলে ডেসিমেল 65 (বা বাইনারি 01000001) বড় হাতের ইংরেজি অক্ষর 'A' কে নির্দেশ করে। হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা 41 কে বাইনারিতে রূপান্তর করে পাই—



সুতরাং, A = (0041)₁₆ বিবৃতিটি ASCII কোডের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ইংরেজি বর্ণমালা 'A' কে প্রতিনিধিত্ব করে। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৩, ৯৪; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৫-২৩৬)

প্রশ্ন-৩৪। ১৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা করো।

[কু.বো.'২৫]

অথবা, বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে— ব্যাখ্যা করো।

[সি.বো.'২৪; ব.বো.'২৩; য.বো.'১৯]

অথবা, ইউনিকোড বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য আশির্বাদ-বুঝিয়ে লিখ।

[চ.বো.'১৭]

অথবা, প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা করো।

[সি.বো.'২৩]

উত্তর: ১৬ বিটের কোডটি হলো ইউনিকোড। ইউনিকোড হলো আলফানিউমেরিক কোড যা পৃথিবীর সকল ভাষার বর্ণ, সংখ্যা ও চিহ্নসমূহকে কোডের মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহার উপযোগী করে। ইউনিকোডের পূর্ণরূপ হচ্ছে Universal code। ইউনিকোড ১৬ বিটের কোড হওয়ায় ইউনিকোডের মাধ্যমে 2^{16} বা ৬৫,৫৩৬ টি অক্ষর, বর্ণ বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে প্রকাশ করা যায়। কারণ, যে সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করার জন্য ৮ বিট পর্যাপ্ত নয় (যেমন-জাপানীজ, চায়নিজ, কোরিয়ান ভাষা ইত্যাদি) সে সকল ভাষার সকল চিহ্নকে ১৬ বিট ইউনিকোডের সাহায্যে সহজেই কোডভুক্ত করা বা প্রকাশ করা যায়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৪; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৭)

প্রশ্ন-৩৫। ইউনিকোড একটি আলফানিউমেরিক কোড— ব্যাখ্যা করো।

[ব.বো.'২৪]

উত্তর: সাধারণত অক্ষর (a – z, A – Z), অঙ্ক (0 – 9) এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ আরো কতকগুলো বিশেষ চিহ্নের (!, @, #, \$ ইত্যাদি) জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলা হয়।

ইউনিকোডের পূর্ণরূপ হচ্ছে Universal code। ইউনিকোড মূলত ২ বাইট বা ১৬ বিটের কোড। ফলে এই কোডের মাধ্যমে 2^{16} বা 65,536 টি অক্ষর, বর্ণ বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে প্রকাশ করা যায়। এই কোডের সাহায্যে বিশ্বের ছোট-বড় সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়। ফলে ইউনিকোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলা হয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৪; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৭)

প্রশ্ন-৩৬। ইউনিকোড “বাংলা” ভাষা বুঝতে পারে— ব্যাখ্যা করো।

[চ.বো.'১৯]

উত্তর: ইউনিকোডের পূর্ণরূপ হচ্ছে Universal code। বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বা প্রকাশ করার জন্য ইউনিকোড ব্যবহার করা হয়। ইউনিকোড মূলত ২ বাইট বা ১৬ বিটের কোড। ফলে এই কোডের মাধ্যমে 2^{16} বা 65536 টি অক্ষর, বর্ণ বা চিহ্নকে অদ্বিতীয়ভাবে প্রকাশ করা যায়। বাংলা বর্ণমালার জন্য Unicode হলো (U + 0980)₁₆ – (U + 09FF)₁₆।

তাই বলা যায় Unicode বাংলা ভাষা বুঝতে পারে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৪, ৯৫; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৩৭)

Concept 3.7.1: বুলিয়ান অ্যালজেবরা

প্রশ্ন-৩৭। বুলিয়ান চলক ও প্রোগ্রামিং চলক এক নয়— ব্যাখ্যা করো।

[য.বো.'২৪]

উত্তর: বুলিয়ান চলক শুধুমাত্র দুটি মান (0 অথবা 1) ধারণ করতে পারে। বুলিয়ান চলকে অন্য কোনো মান বসালে সেগুলো কাজ করে না। যেমন: A + 1 এর ক্ষেত্রে A চলকের মান বুলিয়ান উপপাদ্যে শুধুমাত্র 0 অথবা 1 হতে পারবে। অন্যদিকে, প্রোগ্রামিং চলক বিভিন্ন ধরনের ডেটা (সংখ্যা, বর্ণ, শব্দ ইত্যাদি) ধারণ করতে পারে। যেমন: A + 1 এর ক্ষেত্রে A চলকের মান 1, 2, 3 ইত্যাদি যেকোনো সংখ্যা হতে পারবে। সুতরাং বুলিয়ান চলক ও প্রোগ্রামিং চলক এক নয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫, ১৫৯; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৫৩)